

辽宁大学 2014-2015 学年第一学期期末考试

数字逻辑 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 13 级计算机专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	30	20	10	20	20						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一.选择题（共30分每小题3分）

1、欲对全班 40 个同学以二进制代码编码表示，最少需要二进制的位数是_____B_____。

A、5 B、6 C、10 D、30

2、逻辑表达式 $A + BC =$ _____A_____。

A、 $(A+B)(A+C)$ B、 $A+C$ C、 AB D、 $B+C$

3、 $F(A, B, C) = \sum m(0,1,2,3,4,5,6)$, 则 $F =$ _____B_____。

A、 ABC B、 $A+B+C$ C、 $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ D、 $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$

4、设 $F = \overline{AB} + CD$ ，则它的反函数是_____D_____。

A、 $\overline{F} = \overline{A+B} \bullet \overline{CD}$ B、 $\overline{F} = A+B \bullet \overline{C} + \overline{D}$

C、 $\overline{F} = (\overline{A} + \overline{B})(C + D)$ D、 $\overline{F} = (A + B)(\overline{C} + \overline{D})$

5、构造一个模6同步计数器，需要_____A_____触发器。

A、 3个 B、 4个 C、 5个 D、 10个

6、以下哪一条不是消除竞争冒险的措施_____B_____。

A、接入滤波电路 B、利用触发器 C、加入选通脉冲 D、修改逻辑设计

7、电平异步时序逻辑电路不允许两个或两个以上输入信号_____C_____。

A、同时为0 B、同时为1 C、同时改变 D、同时出现

8、十六路数据选择器，其地址输入（选择控制输入）端有_____D_____个。

A、8 B、2 C、3 D、4

9、FLASH 是指_____A_____。

A、闪速存储器 B、一次可编程只读存储器

C、光擦可编程只读存储器 D、掩膜式只读存储器

10、一片四位二进制译码器，它的输出函数有_____D_____。

A、1 个 B、8 个 C、10 个 D、16 个

得分	评卷人	复查人

二.计算题（共20分 每小题5分）

1 证明 $\overline{AB} + BD + \overline{AD} + CD = \overline{AB} + D$

$$\overline{AB} + BD + \overline{AD} + CD = \overline{AB} + D(\overline{A} + B) + CD = \overline{AB} + D\overline{A}\overline{B} + CD = \overline{AB} + D + CD = \overline{AB} + D$$

2、用卡诺图化简 $F = AC + BC + \overline{BD} + \overline{CD} + AB$

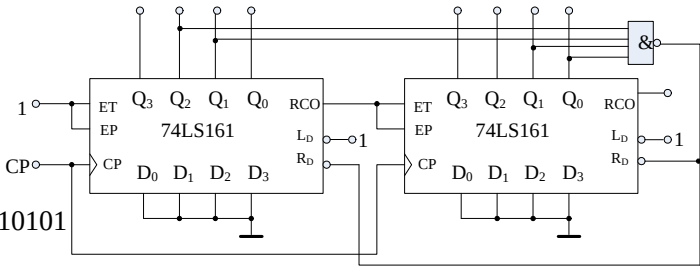
AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

$$F = AC + BC + D + AB$$

3、分析所示电路逻辑功能。

模 54 计数器，

计数状态：00000000-> 00110101



4、根据下面的流程表，写出总态响应序列。

二次状态		激励状态 Y_2Y_1				输出 Z
		$x_2x_1=00$	$x_2x_1=01$	$x_2x_1=11$	$x_2x_1=10$	
0	0	00	01	01	10	0
0	1	00	01	01	01	0
1	1	00	01	01	01	1
1	0	00	01	11	00	0

输入 x_2x_1 变化序列为：

00 -> 01 -> 11 -> 10 -> 00 -> 10 -> 11
(00,00) (01,00) (11,01) (10,01) (00,01) (10,00) (11,10)
(01,01) (00,00) (10,10) (11,11)
Z: 0 0 0 0 0 0 1

三. 化简原始状态表, 若实现该电路, 需要几个触发器? (共10分)

学号

1. 等效状态对 (A, B) (A, E) (B, E) (C, F) (4分)

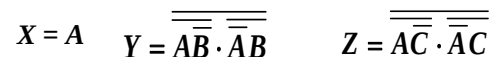
2. 最大等效类 (A, B, E) (C, F) (D) (G)

_____ (4分)

4. 可见需2个触发器

四. 分析题 (共20分 每小题10分)

分析如图所示组合逻辑电路的功能。



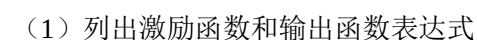
A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

(4 分)

(4 分)

这个电路逻辑功能是对输入的二进制码求反码。(2分)

2、分析如图所示时序电路，作出状态图和状态表。



$$T_{1n} = X_n \quad T_{2n} = X_n Q_{1n} \quad Z_n = X_n Q_{2n} Q_{1n} \quad (2 \text{ 分})$$

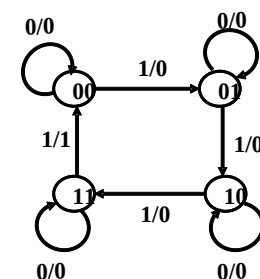
(2) 状态方程 $Q_{1n+1} = T_{1n} \bar{Q}_{1n} + \bar{T}_{1n} Q_{1n} = X_n \oplus Q_{1n}$

$$Q_{2n+1} = T_{2n} \bar{Q}_{2n} + \bar{T}_{2n} Q_{2n} = X_n Q_{1n} \bar{Q}_{2n} + \bar{X}_n \bar{Q}_{1n} Q_{2n}$$

(4 分)

(3) 状态表、状态图

Q_2^n	Q_1^n	x=0	x=1
0	0	00/0	01/0
0	1	01/0	10/0
1	0	10/0	11/0
1	1	11/0	00/1



(4 分)

(4分)

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分

评卷人

复查人

订

线

得分	评卷人	复查人

四. 设计题（共20分，每题10分）

1、某单位举行游艺晚会，男同志持红票入场；女同志持黄票入场；持绿票的同志，不管男女均可入场。

- （1）试用与非门设计这个游艺会入场放行的逻辑控制电路；
- （2）用 74LS138 和必要的逻辑门设计这个游艺会入场放行的逻辑控制电路。

设 A=1 表示男，A=0 表示女

B=1 表示有红票，B=0 表示无红票

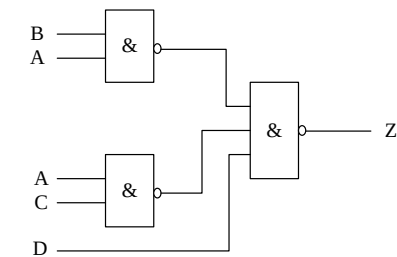
C=1 表示有黄票，C=0 表示无黄票

D=1 表示有绿票，D=0 表示无绿票

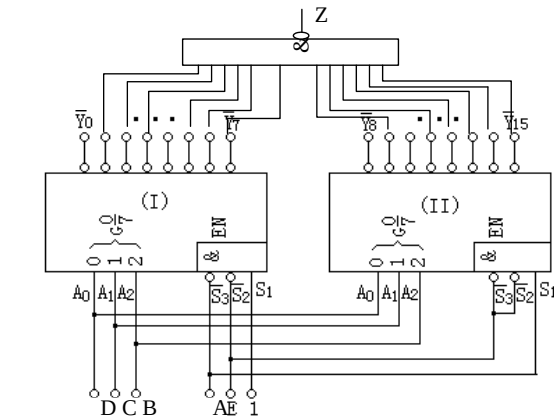
Z=1 表示可进入，Z=0 表示不可进入

$$Z = \sum m(1,2,3,5,6,7,9,11,12,13,14,15)$$

$$Z = D + AB + \overline{AC} = \overline{\overline{D} \bullet \overline{AB} \bullet \overline{AC}}$$



（2分）

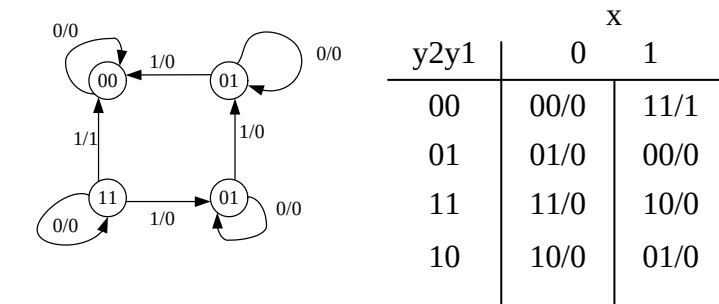


（4分）

ABCD	Z
0000	0
0001	1
0010	1
0011	1
0100	0
0101	1
0110	1
0111	1
1000	0
1001	1
1010	0
1011	1
1100	1
1101	1
1110	1
1111	1

（4分）

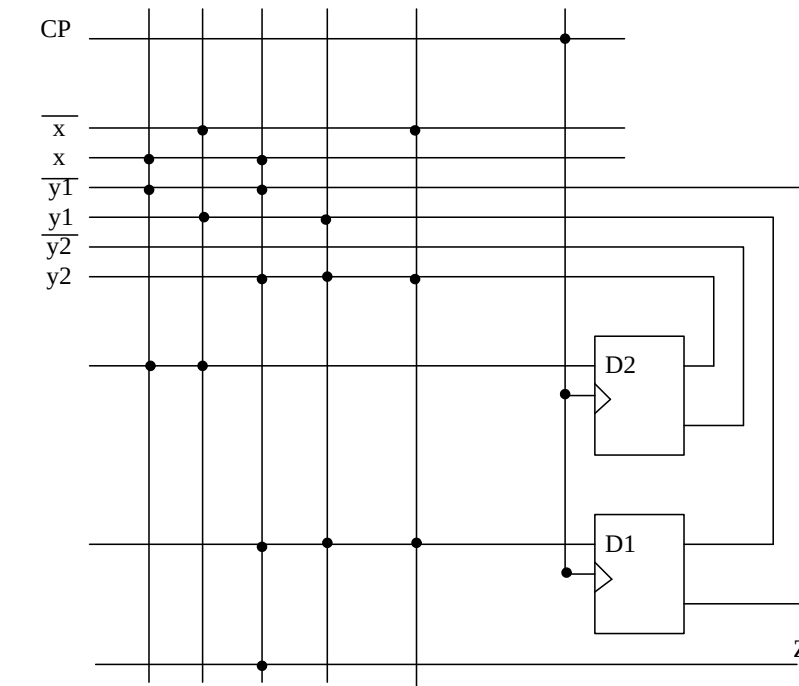
2、用 PLA 和 D 触发器设计一个 2 位二进制减 1 计数器。电路工作状态受输入信号 x 的控制。当 x=0 时，电路状态不变，当 x=1 时，在时钟脉冲作用下进行减 1 计数。计数器有一个输出 Z，当产生借位时 Z 为 1，其他情况下 Z 为 0。



（4分）

$$D2 = \overline{x}y_1 + x\overline{y}_1 \quad D1 = x\overline{y}_2\overline{y}_1 + y_2y_1 + \overline{x}y_2 \quad Z = x\overline{y}_2\overline{y}_1$$

（2分）



（4分）